

LANGAGE PYTHON

Les conditions

Les boucles



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LES CONDITIONS

- Les instructions if/else/elif
  - Exécute une ligne de code si la condition est vraie (True)

```
Python 3.12.4 (tags/v3.12.4:8e8a4ba, Jun
Type "help", "copyright", "credits" or "li
>>> meteo=True
>>> if meteo:
...     print("Randonnée en montagne !")
...
Randonnée en montagne !
>>>
```

Bien saisir l'indentation

  - Ajout de l'alternative else

```
>>> meteo=False
>>> if meteo:
...     print("Randonnée en montagne !")
... else:
...     print("Aucune sortie !")
...
Aucune sortie !
>>>
```

LES CONDITIONS MULTIPLES

- Les opérateurs logiques
  - And (les 2 conditions sont vraies)
  - Or (l'une des 2 conditions est vraie)
  - Not (l'une des 2 conditions est fausse)

```
>>> meteo=True
>>> semaine=False
>>> if meteo and not semaine:
...     print("Sortie en excursion !")
... elif meteo and semaine:
...     print("Journée de travail !")
... else:
...     print("Aucune sortie !")
...
Sortie en excursion !
>>>
```

LES CONDITIONS MULTIPLES

- Les expressions comparatives
  - Egal à : a `==` b
  - Différent à : a `!=` b
  - Strictement inférieur à : a `<` b
  - Inférieur ou égal à : a `<=` b
  - Strictement supérieur à : a `>` b
  - Supérieur ou égal à : a `>=` b

```
>>> nbre_places = 30
>>> nbre_personnes = 20
>>> if nbre_personnes <= nbre_places:
...     print("Acceptez les réservations !")
... else:
...     print("Refusez les inscriptions !")
...
Acceptez les réservations !
>>>
```

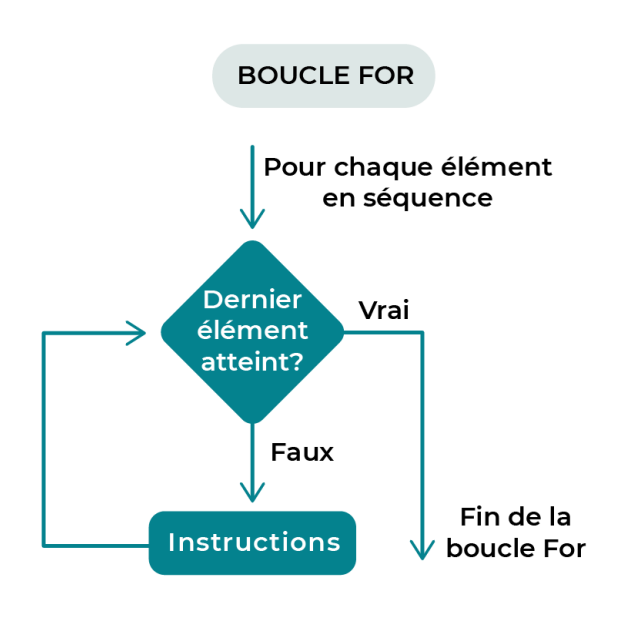
CONDITIONS MULTIPLES SIMPLIFIÉES

- Les match cases
  - Permettent de faciliter la comparaison de valeurs en remplacement de *if, elif, else*

```
>>> couleur = "bleu"
>>> match couleur:
...     case "rouge":
...             print("J'aime le rouge !")
...     case "jaune":
...             print("J'aime le jaune !")
...     case "bleu":
...             print("J'aime le bleu !")
...     case "aucune":
...             print("Je ne connais pas cette couleur !")
...
J'aime le bleu !
>>>
```

LA BOUCLE FOR

- Utilisée pour itérer sur une séquence (liste, tuple, dictionnaire ou chaine)

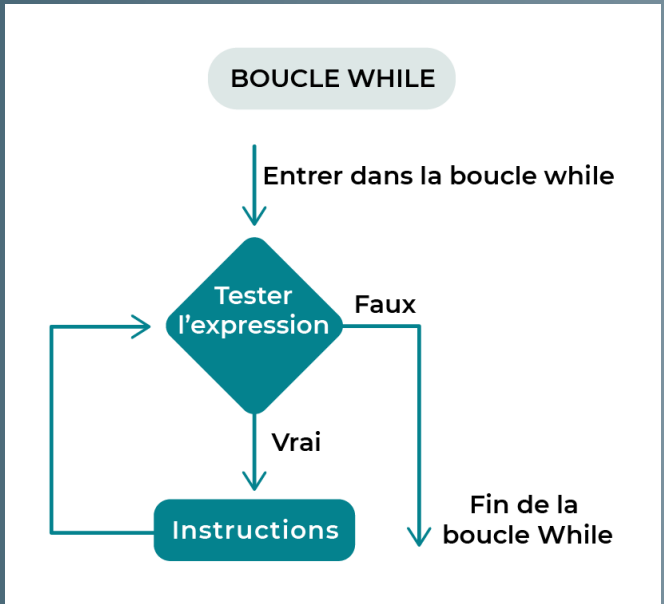



```
>>> fruits = ["pommes", "poires", "abricots", "cerises"]
>>> for fruit in fruits:
...     print(fruit)
...
pommes
poires
abricots
cerises
>>>
```

Nb : La fonction range () peut être utilisée pour définir la position d'un ou de plusieurs éléments dans la liste

LA BOUCLE WHILE

- S'exécute jusqu'à ce qu'une condition soit remplie.




```
>>> places_dispo = 10
>>> inscrits = 2
>>> while inscrits < places_dispo:
...     inscrits +=1
...     print(inscrits)
...
3
4
5
6
7
8
9
10
>>>
```

LES MOT-CLÉS BREAK ET CONTINUE

- **Break**, permet de sortir d'une boucle.

```
>>> for i in range(10):
...     print(i)
...     if i==5:
...             break
...
0
1
2
3
4
5
>>>
```

- **Continue**, permet de passer à la prochaine itération de la boucle.

```
>>> for i in range(10):
...     if i==5:
...             continue
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
6
7
8
9
>>>
```